Nama: Muhammad Milzam Adlan Hindami

NIM: 13040124140149

Kelas: D

Mata Kuliah: Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

Program Studi: Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Ringkasan UGC PATI Selasa, 3 November 2026

Transforming Libraries through Information Technology

1. Mengapa Perpustakaan Harus Bertransformasi?

- Transformasi perpustakaan didorong oleh 5 faktor utama perubahan:
- Perubahan Ekspektasi Pengguna: Pengguna menuntut layanan yang serba cepat, praktis, dan personal.
- Informasi yang Melimpah (*Information Overload*): Pengguna semakin kesulitan menyaring informasi yang kredibel dan tepercaya.
- Pembelajaran Digital: Meningkatnya kebutuhan akses secara jarak jauh (*remote*) dan fleksibel.
- Teknologi Berkembang: Membuka peluang baru dalam otomatisasi, interaksi, dan penemuan literatur.
- Inklusivitas: Kebutuhan untuk merangkul berbagai keragaman kemampuan dan gaya belajar pengguna.

2. Apa itu *Smart Library*?

Smart Library bukanlah sekadar perpustakaan digital (yang fokus utamanya hanya pada akses dokumen digital). Smart Library adalah ekosistem perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem terhubung, data, dan layanan yang berpusat pada pengguna (*user-centered*) untuk menciptakan pengalaman pengetahuan yang cerdas. Komponen inti *Smart Library*:

- Infrastruktur Digital (Cloud, Repositori)
- Layanan Cerdas (AI, Analitik)
- Pengalaman Pengguna (HCI, Aksesibilitas)
- Tata Kelola/*Governance* (Privasi, Keamanan, Etika).

3. Teknologi Pendukung Utama *Artificial Intelligence* (AI): Digunakan untuk asisten percakapan cerdas (chatbot 24/7), pencarian semantik tingkat lanjut, rekomendasi personal, hingga dukungan multibahasa. Contoh nyata: LINK AI di University of South Florida dan AILA di Perpustakaan UiTM.

Big Data & *Learning Analytics*: Membantu menganalisis pola penggunaan ruang, topik yang sering dicari, hingga permintaan koleksi untuk perencanaan strategis (tanpa melanggar privasi membaca individu). *Internet of Things* (IoT): Sirkulasi berbasis RFID, sensor okupansi ruangan, pemantauan lingkungan, hingga manajemen pencahayaan pintar.

Cloud Computing: Memfasilitasi infrastruktur yang dapat diskalakan, akses jarak jauh, pemulihan bencana (*disaster recovery*), serta kolaborasi antar-institusi.

Mobile Technologies: Membawa perpustakaan dalam genggaman (pemesanan ruang belajar, kartu digital, navigasi indoor, notifikasi).

Extended Reality (AR/VR/MR): Menciptakan tur perpustakaan virtual, pameran arsip sejarah interaktif, dan lingkungan pembelajaran spasial (seperti riset METTAREKA untuk warisan budaya).

4. Pendekatan Desain dan Pengalaman Pengguna (HCI & UX) *Human-Computer Interaction* (HCI): Memastikan teknologi mudah digunakan, mengurangi beban kognitif, dan meningkatkan aksesibilitas.

Prinsip Aksesibilitas Inklusif: Kompatibilitas pembaca layar (*screen-reader*), navigasi keyboard, teks/kontras yang dapat disesuaikan, serta aksesibilitas kognitif yang dirancang sejak awal (bukan ditambahkan di akhir).

Sebagai wawasan baru tambahan, perpustakaan cerdas di masa depan perlu memperluas perannya dari sekadar penyedia literasi informasi konvensional menjadi pusat literasi AI dan etika data kritis, di mana pustakawan bertindak sebagai fasilitator yang membimbing pengguna dalam mendeteksi bias algoritma, menghindari halusinasi AI, serta memanfaatkan sistem pencarian berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) internal yang bersumber murni dari literatur akademik resmi perpustakaan guna memastikan validitas dan transparansi riset.